

Heinrich Weber
Lehrbuch der Algebra. Erster Band.
Sechster Abschnitt.
§ 73–§ 75

§ 73. Die Bezoutiante

Die Gleichung (4) des vorigen Paragraphen wird, entwickelt, die Gestalt haben

$$y^n + P_1 y^{n-1} + P_2 y^{n-2} + \cdots + P_n = 0,$$

oder wenn wir t_{n-1} so bestimmen, dass $S(y) = 0$ wird,

$$y^n + P_2 y^{n-2} + \cdots + P_n = 0; \quad (1)$$

darin ist dann

$$-2P_2 = S(y^2)$$

eine Function zweiten Grades in Bezug auf die t und in Bezug auf die a . Diese Function ist für viele Anwendungen besonders wichtig und hat von Sylvester den Namen Bezoutiante der Function $f(x)$ erhalten, zu Ehren des französischen Mathematikers Bezout, der schon im vorigen Jahrhundert die ersten richtigen Ausführungen über Elimination gegeben hat.

Nach den Formeln des letzten Paragraphen lässt sich diese Function verhältnissmässig einfach berechnen. Wir führen zunächst neben den Variablen $t_{n-1}, t_{n-2}, \dots, t_0$ noch ein zweites System davon unabhängiger Variablen $\tau_{n-1}, \tau_{n-2}, \dots, \tau_0$ ein und setzen

$$\begin{aligned} y &= t_{n-1}f_0 + t_{n-2}f_1 + \cdots + t_0f_{n-1}, \\ z &= \tau_{n-1}f_0 + \tau_{n-2}f_1 + \cdots + \tau_0f_{n-1}. \end{aligned} \quad (2)$$

Statt nun $S(y^2)$ zu bilden, berechnen wir zunächst $S(yz)$, woraus dann $S(y^2)$ hervorgeht, wenn man die τ gleich den t setzt.

Wenn man die Formel (3) des vorigen Paragraphen

$$yf_s = E_{0,s}f_0 + E_{1,s}f_1 + \cdots + E_{n-1,s}f_{n-1} \quad (3)$$

mit τ_{n-s-1} multiplicirt und dann in Bezug auf s von 0 bis $n-1$ summirt, so findet man

$$yz = f_0 \sum_{s=0}^{n-1} E_{0,s} \tau_{n-s-1} + f_1 \sum_{s=0}^{n-1} E_{1,s} \tau_{n-s-1} + \cdots + f_{n-1} \sum_{s=0}^{n-1} E_{n-1,s} \tau_{n-s-1}. \quad (4)$$

Nun ist nach § 68, (6)

$$Sf_0 = na_0, \quad Sf_1 = (n-1)a_1, \quad \dots, \quad Sf_{n-1} = a_{n-1},$$

so dass man erhält

$$\begin{aligned} S(yz) &= na_0 \sum_{s=0}^{n-1} E_{0,s} \tau_{n-s-1} + (n-1)a_1 \sum_{s=0}^{n-1} E_{1,s} \tau_{n-s-1} \\ &\quad + \cdots + a_{n-1} \sum_{s=0}^{n-1} E_{n-1,s} \tau_{n-s-1}. \end{aligned}$$

Hierin ist nun der Coefficient von τ_{n-1}

$$na_0 E_{0,0} + (n-1)a_1 E_{1,0} + \cdots + a_{n-1} E_{n-1,0},$$

also nach (3)

$$= a_0 S(y).$$

Da nun $S(z)$ mit dem Gliede $na_0\tau_{n-1}$ anfängt, so wird in der Differenz

$$S(yz) - \frac{1}{n}S(y)S(z) \quad (5)$$

kein Glied vorkommen, das mit τ_{n-1} multiplicirt ist. Da dieser Ausdruck aber ausserdem in Bezug auf t und τ symmetrisch ist, so enthält er auch nicht t_{n-1} , und wir können bei seiner Bildung einfach t_{n-1} und $\tau_{n-1} = 0$ annehmen.

Wir setzen nun

$$S(y) = na_0 t_{n-1} + \varphi(t),$$

worin

$$\varphi(t) = (n-1)a_1 t_{n-2} + (n-2)a_2 t_{n-3} + \cdots + a_{n-1} t_0. \quad (6)$$

Dann wird

$$\begin{aligned} S(yz) - \frac{1}{n}S(y)S(z) &= na_0 \sum_{s=1}^{n-1} E_{0,s} \tau_{n-s-1} + (n-1)a_1 \sum_{s=1}^{n-1} E_{1,s} \tau_{n-s-1} \\ &+ \cdots + a_{n-1} \sum_{s=1}^{n-1} E_{n-1,s} \tau_{n-s-1} - \frac{1}{n} \varphi(t) \varphi(\tau), \end{aligned} \quad (7)$$

wobei jedoch zu bemerken ist, dass $t_{n-1} = 0$ anzunehmen, also

$$E_{s,s} = a_1 t_{n-2} + \cdots + a_s t_{n-s-1}$$

zu setzen ist, während die übrigen E durch die Formeln (9) des vorigen Paragraphen bestimmt sind.

Der Ausdruck auf der rechten Seite von (7) ist eine bilineare Function der t und τ ; er möge entwickelt die Form haben

$$\sum_{h=0}^{n-2} \sum_{k=0}^{n-2} B_{h,k} t_h \tau_k,$$

mit der Bedingung $B_{i,k} = B_{k,i}$. Die Bezoutante ergibt sich dann, wenn man $\tau = t$ setzt, also

$$B = \sum_{h=0}^{n-2} \sum_{k=0}^{n-2} B_{h,k} t_h t_k, \quad (8)$$

worin die Coefficienten $B_{i,k}$ quadratische Functionen der a sind; und aus (7) folgt

$$S(yz) - \frac{1}{n}S(y)S(z) = \sum_{h=0}^{n-2} \sum_{k=0}^{n-2} B_{h,k} t_h \tau_k, \quad (9)$$

$$S(y^2) = \frac{1}{n}[S(y)]^2 + B. \quad (10)$$

Nach der Formel (8), § 68 ist

$$\begin{aligned} y - \frac{1}{n}S(y) &= t_{n-2}F_0 + t_{n-3}F_1 + \cdots + t_0F_{n-2}, \\ z - \frac{1}{n}S(z) &= \tau_{n-2}F_0 + \tau_{n-3}F_1 + \cdots + \tau_0F_{n-2}, \end{aligned}$$

und wenn wir beides multipliciren,

$$yz - \frac{1}{n}[yS(z) + zS(y)] + \frac{1}{n^2}S(y)S(z) = \sum_{h,k=0}^{n-2} \tau_h t_k F_{n-h-2} F_{n-k-2}.$$

Summiren wir diese Formel über alle Wurzeln x , d. h. nehmen wir die mit S bezeichnete Summe, so folgt

$$S(yz) - \frac{1}{n}S(y)S(z) = \sum_{h,k=0}^{n-2} \tau_h t_k S(F_{n-h-2}F_{n-k-2}),$$

und die Vergleichung mit (9) lehrt

$$B_{h,k} = S(F_{n-h-2}F_{n-k-2}). \quad (11)$$

Wir bezeichnen mit Δ die Determinante der Function B , setzen also

$$\Delta = \sum \pm B_{0,0}B_{1,1} \cdots B_{n-2,n-2}.$$

Nach dem Multiplicationssatz der Determinanten und mit Rücksicht auf die Formeln

$$SF_0 = 0, \quad SF_1 = 0, \quad \dots, \quad SF_{n-2} = 0$$

ist aber, wenn wir

$$\Phi = \begin{vmatrix} 1 & F_0(x_1) & F_1(x_1) & \cdots & F_{n-2}(x_1) \\ 1 & F_0(x_2) & F_1(x_2) & \cdots & F_{n-2}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & F_0(x_n) & F_1(x_n) & \cdots & F_{n-2}(x_n) \end{vmatrix}$$

setzen, nach (11)

$$\Phi^2 = n\Delta. \quad (12)$$

Beachtet man nun die Ausdrücke (9) in § 68 für die Functionen $F_0, F_1, \dots, F_{n-2}$, so ergibt sich leicht nach dem Satze, dass man in einer Determinante eine mit einem beliebigen Factor multiplicirte Colonne zu einer anderen Colonne addiren kann (§ 22, VII), für Φ der Ausdruck

$$a_0^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix},$$

dessen Quadrat nach § 46 die Discriminante von $f(x)$ ist. Hiernach haben wir also nach (12) den wichtigen Satz:

Die Determinante der Bezoutiante von $f(x)$ ist der n te Theil der Discriminante von $f(x)$.

Die Berechnung der Bezoutiante hat nach unseren Formeln gar keine Schwierigkeit mehr und gestaltet sich ziemlich einfach. Für $n = 3$ erhält man das schon aus den Formeln des § 71 zu schliessende Resultat

$$B = -\frac{2}{3}H(t_1, t_0). \quad (13)$$

Für die Berechnung der Bezoutiante der biquadratischen Form wollen wir zur Veranschaulichung des Vorhergehenden das Formelsystem vollständig aufführen, indem wir die Durchführung der wenig längeren Rechnung für die Form fünften Grades dem Leser überlassen. Es ist für die Form vierten Grades nach (7) und § 72, (9)

$$f(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4,$$

$E_{0,1} = -a_2t_2 - a_3t_1 - a_4t_0$	$4a_0t_2$
$E_{1,1} = a_1t_2$	$3a_1t_2$
$E_{2,1} = a_0t_2 + a_1t_1$	$2a_2t_2$
$E_{3,1} = a_0t_1 + a_1t_0$	a_3t_2
$E_{0,2} = -a_3t_2 - a_4t_1$	$4a_0t_1$
$E_{1,2} = -a_3t_1 - a_4t_0$	$3a_1t_1$
$E_{2,2} = a_1t_2 + a_2t_1$	$2a_2t_1$
$E_{3,2} = a_0t_2 + a_1t_1 + a_2t_0$	a_3t_1
$E_{0,3} = -a_4t_2$	$4a_0t_0$
$E_{1,3} = -a_4t_1$	$3a_1t_0$
$E_{2,3} = -a_4t_0$	$2a_2t_0$
$E_{3,3} = a_1t_2 + a_2t_1 + a_3t_0$	a_3t_0

Man hat diese Ausdrücke mit den rechts daneben gesetzten Factoren zu multipliciren und zu addiren, dann noch

$$-\frac{1}{4}\varphi(t)\varphi(\tau) = -\frac{1}{4}(3a_1t_2 + 2a_2t_1 + a_3t_0)(3a_1\tau_2 + 2a_2\tau_1 + a_3\tau_0)$$

hinzuzufügen und die Coefficienten von $\tau_h t_k$ aufzusuchen. So ergibt sich

$$\begin{aligned}
 B_{2,2} &= -\frac{1}{4}(8a_0a_2 - 3a_1^2), & B_{0,1} &= -\frac{1}{2}(6a_1a_4 - a_2a_3), \\
 B_{1,1} &= -4a_0a_4 - 2a_1a_3 + a_2^2, & B_{1,2} &= -\frac{1}{2}(6a_0a_3 - a_1a_2), \\
 B_{0,0} &= -\frac{1}{4}(8a_2a_4 - 3a_3^2), & B_{0,2} &= -\frac{1}{4}(16a_0a_4 - a_1a_3).
 \end{aligned} \tag{14}$$

Auf dieselbe Weise kann man bei einer Form fünften Grades verfahren, und findet für die Coefficienten der Bezoutiante folgende Ausdrücke

$$\begin{aligned}
 5B_{0,0} &= 4a_4^2 - 10a_3a_5, & 5B_{0,1} &= 3a_3a_4 - 15a_2a_5, \\
 5B_{1,1} &= 6a_3^2 - 10a_2a_4 - 20a_1a_5, & 5B_{0,2} &= 2a_2a_4 - 20a_1a_5, \\
 5B_{2,2} &= 6a_2^2 - 10a_1a_3 - 20a_0a_4, & 5B_{0,3} &= a_1a_4 - 25a_0a_5, \\
 5B_{3,3} &= 4a_1^2 - 10a_0a_2, & 5B_{1,2} &= 4a_2a_3 - 15a_1a_4 - 25a_0a_5, \\
 & & 5B_{1,3} &= 2a_1a_3 - 20a_0a_4, \\
 & & 5B_{2,3} &= 3a_1a_2 - 15a_0a_3.
 \end{aligned}$$

§ 74. Transformation der Gleichung fünften Grades

Diese Entwicklungen sollen nun angewandt werden, um die Transformation der Gleichung fünften Grades, wie wir sie im § 54 skizzirt haben, durchzuführen.

Es lässt sich auf unendlich viele Arten ein Werthsystem t_0, t_1, t_2, t_3 so bestimmen, dass die Bezoutiante B verschwindet; im Allgemeinen ist dazu die Auflösung einer quadratischen Gleichung erforderlich. Wir können z. B.

$$t_2 = 0, \quad t_3 = 0$$

setzen und das Verhältniss $t_0 : t_1$ aus der quadratischen Gleichung

$$B_{0,0}t_0^2 + 2B_{0,1}t_0t_1 + B_{1,1}t_1^2 = 0$$

bestimmen. Diese Werthe von t enthalten dann die Quadratwurzel

$$\sqrt{B_{0,1}^2 - B_{0,0}B_{1,1}}.$$

Statt dessen kann man aber auch andere Bestimmungen treffen und bekommt andere und andere Quadratwurzeln. In der Auswahl dieser Quadratwurzel liegt etwas Willkürliches und Unbestimmtes.

Wir greifen unter diesen verschiedenen Bestimmungsweisen eine heraus und transformiren damit die gegebene Gleichung fünften Grades in eine Hauptgleichung, d. h. in eine solche, in der die dritte und vierte Potenz der Unbekannten nicht vorkommt, oder wir nehmen an, nach F. Klein's Vorgang, die zu transformirende Gleichung sei von Haus aus eine Hauptgleichung

$$f(x) = a_0x^5 + a_3x^2 + a_4x + a_5 = 0. \quad (1)$$

Wir wollen aber noch ausdrücklich hervorheben, dass nach § 70, (8) durch diese vorläufige Tschirnhausen-Transformation die Discriminante der gegebenen Gleichung nur um einen Factor Θ^2 geändert wird, worin Θ rational von den angewandten t , also auch von der zu ihrer Bestimmung benutzten Quadratwurzel abhängt.

Unter der Voraussetzung (1) werden nun die Coefficienten der Bezoutiante nach den Formeln des vorigen Paragraphen folgende:

$$\begin{aligned} 5B_{0,0} &= 4a_4^2 - 10a_3a_5, & 5B_{0,1} &= 3a_3a_4, \\ 5B_{1,1} &= 6a_3^2, & 5B_{0,2} &= 0, \\ 5B_{2,2} &= -20a_0a_4, & 5B_{0,3} &= -25a_0a_5, \\ 5B_{3,3} &= 0, & 5B_{1,2} &= -25a_0a_5, \\ 5B_{1,3} &= -20a_0a_4, & 5B_{2,3} &= -15a_0a_3. \end{aligned} \quad (2)$$

Wenn man hieraus die Determinante berechnet, so erhält man ohne Schwierigkeit nach § 73, (12) für die Discriminante der Hauptgleichung fünften Grades

$$\begin{aligned} D &= a_0^5(5^5a_0^3a_5^4 + 2^8a_0a_4^5 + 2250a_0a_3^2a_4a_5^2 \\ &\quad - 1600a_0a_3a_4^3a_5 + 108a_3^5a_5 - 27a_3^4a_4^2). \end{aligned} \quad (3)$$

Da nun hier $B_{3,3} = 0$ ist, so haben wir ein Werthsystem der t , wofür die Bezoutiante verschwindet, nämlich

$$t_0 = 0, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = 0.$$

Wir nehmen nun unsere Tschirnhausen-Substitution in folgender Form [§ 68, (12)]

$$y = t_3F_0 + t_2(\alpha_2F_1 + \alpha_1F_2 + \alpha_0F_3) \quad (4)$$

und wollen über die $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ so verfügen, dass die Gleichung fünften Grades für y unabhängig von t_3, t_2 zu einer Hauptgleichung wird, dass also $S(y^2)$ identisch für alle t_2, t_3 verschwindet.

Da $S(F_0^2) = B_{3,3}$ hier verschwindet, so geschieht dieser Forderung nach § 73, (11) genüge, wenn wir $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ so bestimmen, dass

$$\alpha_0^2B_{0,0} + \alpha_1^2B_{1,1} + \alpha_2^2B_{2,2} + 2\alpha_0\alpha_1B_{0,1} + 2\alpha_0\alpha_2B_{0,2} + 2\alpha_1\alpha_2B_{1,2} = 0, \quad (5)$$

$$\alpha_0B_{0,3} + \alpha_1B_{1,3} + \alpha_2B_{2,3} = 0. \quad (6)$$

Diese Gleichungen führen durch Elimination von einer der drei Grössen α auf eine quadratische Gleichung für das Verhältniss der beiden anderen. An sich ist es nicht nothwendig, irgend einen besonderen Fall auszuschliessen, auch nicht den, dass $B_{0,3}, B_{1,3}, B_{2,3}$ alle drei verschwinden; man hätte dann nur für die α irgend eine Lösung der Gleichung (5) zu nehmen.

Um aber nicht weitläufig zu sein, wollen wir annehmen, dass $B_{0,3}$ von Null verschieden sei, weil die hierdurch ausgeschlossenen Fälle, in denen eine Wurzel der gegebenen Gleichung Null oder unendlich wird, hier eigentlich kein Interesse bieten, weil sie auf eine Gleichung niedrigeren Grades zurückkommen. Die Behandlung bleibt übrigens ganz dieselbe, wenn wir annehmen, dass eine andere von den drei Grössen $B_{0,3}, B_{1,3}, B_{2,3}$ von Null verschieden ist.

Um nun die Gleichungen (5), (6) in symmetrischer Weise zu behandeln und namentlich zu erkennen, welche Quadratwurzel zu ihrer Lösung erfordert wird, verfahren wir so. Wir setzen zur Abkürzung

$$\begin{aligned} B_0 &= \alpha_0B_{0,0} + \alpha_1B_{0,1} + \alpha_2B_{0,2}, \\ B_1 &= \alpha_0B_{1,0} + \alpha_1B_{1,1} + \alpha_2B_{1,2}, \\ B_2 &= \alpha_0B_{2,0} + \alpha_1B_{2,1} + \alpha_2B_{2,2}. \end{aligned} \quad (7)$$

Dann können wir die Gleichungen (5) und (6) so darstellen:

$$\begin{aligned}\alpha_0 B_0 + \alpha_1 B_1 + \alpha_2 B_2 &= 0, \\ \alpha_0 B_{0,3} + \alpha_1 B_{1,3} + \alpha_2 B_{2,3} &= 0.\end{aligned}\tag{8}$$

Wir multipliciren die zweite mit einem unbestimmten Factor α_3 und addiren sie zur ersten, wodurch wir erhalten

$$\alpha_0(B_0 + \alpha_3 B_{0,3}) + \alpha_1(B_1 + \alpha_3 B_{1,3}) + \alpha_2(B_2 + \alpha_3 B_{2,3}) = 0,\tag{9}$$

eine Gleichung, die erfüllt ist, wenn wir setzen

$$B_0 + \alpha_3 B_{0,3} = 0, \quad B_1 + \alpha_3 B_{1,3} = \sigma \alpha_2, \quad B_2 + \alpha_3 B_{2,3} = -\sigma \alpha_1.\tag{10}$$

Aus diesen drei Gleichungen, in Verbindung mit der Gleichung (6), haben wir die Unbekannten $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \sigma$ zu bestimmen. Wir setzen die Gleichungen zunächst ausführlich hierher

$$\begin{aligned}\alpha_0 B_{0,0} + \alpha_1 B_{0,1} + \alpha_2 B_{0,2} + \alpha_3 B_{0,3} &= 0, \\ \alpha_0 B_{1,0} + \alpha_1 B_{1,1} + \alpha_2(B_{1,2} - \sigma) + \alpha_3 B_{1,3} &= 0, \\ \alpha_0 B_{2,0} + \alpha_1(B_{2,1} + \sigma) + \alpha_2 B_{2,2} + \alpha_3 B_{2,3} &= 0, \\ \alpha_0 B_{3,0} + \alpha_1 B_{3,1} + \alpha_2 B_{3,2} &= 0,\end{aligned}\tag{11}$$

und wenn wir hieraus $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ eliminiren, so ergibt sich eine quadratische Gleichung für σ , nach deren Lösung man die Verhältnisse $\alpha_0 : \alpha_1 : \alpha_2 : \alpha_3$ aus linearen Gleichungen bestimmen kann.

Die quadratische Gleichung für σ aber lautet in Determinantenform

$$\begin{vmatrix} B_{0,0} & B_{0,1} & B_{0,2} & B_{0,3} \\ B_{1,0} & B_{1,1} & B_{1,2} - \sigma & B_{1,3} \\ B_{2,0} & B_{2,1} + \sigma & B_{2,2} & B_{2,3} \\ B_{3,0} & B_{3,1} & B_{3,2} & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Da sich die linke Seite durch Vertauschung von σ mit $-\sigma$ nicht ändert, so ist es eine reine quadratische Gleichung und sie giebt mit Rücksicht auf § 73, (12)

$$B_{0,3}^2 \sigma^2 - 5D = 0,$$

wenn D die Discriminante der gegebenen Gleichung ist. Wir bekommen also nach (2)

$$5a_0 a_5 \sigma = \sqrt{5D},\tag{12}$$

worin das Vorzeichen beliebig ist.

§ 75. Normalform der Gleichung fünften Grades

Wie schon früher bemerkt, ist das hauptsächlichste Ziel dieser Betrachtungen, eine Normalform der Gleichung fünften Grades herzustellen, die nur von einem unbestimmten Coefficienten, einem Parameter, abhängt. Eine solche Normalform ist die Bring-Jerrard'sche Form. Um diese zu erhalten, haben wir nach (4) des vorigen Paragraphen

$$y = t_3 F_0 + t_2(\alpha_2 F_1 + \alpha_1 F_2 + \alpha_0 F_3)\tag{1}$$

zu setzen, so dass identisch

$$S(y) = 0, \quad S(y^2) = 0$$

wird, und dann ist das Verhältniss $t_3 : t_2$ aus der cubischen Gleichung

$$S(y^3) = 0$$

zu bilden. Diese cubische Gleichung lässt sich wirklich bilden, wenn auch ihr Ausdruck lang wird. Die hierzu nöthigen Formeln sind von Cayley berechnet.

Es ist das Ergebniss einer merkwürdigen Untersuchung von Gordan, dass man eine andere, die Brioschi'sche Normalform ohne neue Irrationalität erhalten kann, und wir wollen zum Beschluss dieser Betrachtungen über die Tschirnhausen-Transformation dies Resultat noch ableiten.

Wir halten an den Voraussetzungen des vorigen Paragraphen fest und setzen für den Augenblick zur Abkürzung

$$u = F_0, \quad v = \alpha_2 F_1 + \alpha_1 F_2 + \alpha_0 F_3, \quad (2)$$

worin $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ die im vorigen Paragraphen bestimmten Werthe haben sollen.

Nach der Formel § 73, (4) lassen sich die drei Functionen

$$u^2, \quad uv, \quad v^2$$

linear und homogen durch f_0, f_1, f_2, f_3, f_4 darstellen, und weil

$$S(u^2) = 0, \quad S(uv) = 0, \quad S(v^2) = 0 \quad (3)$$

ist, so werden diese Ausdrücke auch in F_0, F_1, F_2, F_3 linear und homogen.

Die Rechnung ist nach den Formeln der §§ 72, 73 leicht auszuführen, soll aber hier nicht weiter verfolgt werden, da es uns nur auf die Darlegung des Grundgedankens ankommt. Wir wollen nur bemerken, dass die Coefficienten in den Ausdrücken für u^2, uv, v^2 linear in den Coefficienten der ursprünglichen Gleichung fünften Grades und quadratisch in den $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ sind. Wenn wir nun aus diesen Ausdrücken mit Hülfe von (2) die Functionen F_0, F_1, F_2, F_3 eliminiren, so erhalten wir eine Relation von der Form

$$pu^2 + 2quv + rv^2 = au + bv, \quad (4)$$

worin die p, q, r, a, b von den Coefficienten a_i und α_i rational abhängen und jedenfalls nicht alle zugleich verschwinden.

Setzen wir für den Augenblick

$$pu^2 + 2quv + rv^2 = \varphi(u, v),$$

so ist nach § 57

$$4\varphi(u', v')\varphi(u, v) - [u'\varphi'(u) + v'\varphi'(v)]^2$$

das Quadrat einer linearen Function von u, v , so dass dadurch $\varphi(u, v)$ in die Summe von zwei Quadraten zerlegt wird. Wählen wir $u' = b, v' = -a$, so folgt

$$\varphi(b, -a)\varphi(u, v) = [b(pu + qv) - a(qu + rv)]^2 + (pr - q^2)(au + bv)^2,$$

oder wenn man zur Abkürzung

$$\begin{aligned} pb^2 - 2qab + ra^2 &= m, \\ bp - aq &= a', \\ bq - ar &= b', \\ q^2 - pr &= c \end{aligned} \quad (5)$$

setzt,

$$m(pu^2 + 2quv + rv^2) = (a'u + b'v)^2 - c(au + bv)^2, \quad (6)$$

und nach (4) kann diese Gleichung auch so dargestellt werden:

$$m(au + bv) = (a'u + b'v)^2 - c(au + bv)^2. \quad (7)$$

Man setze nun

$$y = \frac{a'u + b'v}{au + bv}, \quad (8)$$

und bilde die Gleichung fünften Grades, deren Wurzeln die fünf Werthe von y sind:

$$y^5 + c_1 y^4 + c_2 y^3 + c_3 y^2 + c_4 y + c_5 = 0; \quad (9)$$

darin lassen sich die Coefficienten c auf folgende Weise näher bestimmen.

Aus (8) leiten wir ab

$$y + \sqrt{c} = \frac{a'u + b'v + \sqrt{c}(au + bv)}{au + bv}$$

und daraus nach (7)

$$y + \sqrt{c} = \frac{m}{a'u + b'v - \sqrt{c}(au + bv)}, \quad \frac{m}{y + \sqrt{c}} = a'u + b'v - \sqrt{c}(au + bv).$$

Daraus folgt aber nach (3)

$$S\left(\frac{1}{y + \sqrt{c}}\right) = 0, \quad S\left(\frac{1}{(y + \sqrt{c})^2}\right) = 0.$$

Wenn wir also aus (9) die Gleichung ableiten, deren Wurzeln die Werthe

$$\xi = -\frac{1}{y + \sqrt{c}}$$

sind, also

$$y = \frac{1 - \xi\sqrt{c}}{\xi}$$

setzen, so muss eine Gleichung für ξ entstehen, in der die Coefficienten von ξ^4 und ξ^3 verschwinden, und zwar welches Zeichen wir auch der Quadratwurzel $\sqrt{c}$ geben. Dadurch erhält man vier Gleichungen zwischen den Coefficienten c_ν der Gleichung (9).

Die Gleichung für ξ wird nämlich

$$(1 - \xi\sqrt{c})^5 + c_1\xi(1 - \xi\sqrt{c})^4 + c_2\xi^2(1 - \xi\sqrt{c})^3 + c_3\xi^3(1 - \xi\sqrt{c})^2 + c_4\xi^4(1 - \xi\sqrt{c}) + c_5\xi^5 = 0.$$

Setzt man hierin die Coefficienten von ξ^4 und ξ^3 gleich 0, so folgt

$$\begin{aligned} 5\sqrt{c}^4 - 4c_1\sqrt{c}^3 + 3c_2\sqrt{c}^2 - 2c_3\sqrt{c} + c_4 &= 0, \\ -10\sqrt{c}^3 + 6c_1\sqrt{c}^2 - 3c_2\sqrt{c} + c_3 &= 0, \end{aligned}$$

und diese Gleichungen zerfallen wegen des doppelten Zeichens von $\sqrt{c}$ in die vier

$$\begin{aligned} 5c^2 + 3c_2c + c_4 &= 0, \\ 4c_1c + 2c_3 &= 0, \\ 10c + 3c_2 &= 0, \\ 6c_1c + c_3 &= 0. \end{aligned}$$

Aus der zweiten und vierten dieser Gleichungen folgt

$$c_1 = 0, \quad c_3 = 0,$$

und dann aus der dritten und ersten

$$c_2 = -\frac{10}{3}c, \quad c_4 = -5c^2,$$

so dass also die Gleichung für y die Gestalt erhält

$$y^5 - \frac{10}{3}cy^3 + 5c^2y + c_5 = 0. \quad (10)$$

Diese Gleichung hängt noch von den beiden Parametern c_5 und c ab; man kann sie auf eine Gleichung mit einem Parameter reduciren durch die Substitution

$$y = \sqrt{\frac{c}{3}} z, \quad \gamma = c_5 \sqrt{\frac{3^5}{c^5}}, \quad (11)$$

wodurch sie die einfache und elegante Form erhält

$$z^5 - 10z^3 + 45z + \gamma = 0. \quad (12)$$

Dies ist die Briochi'sche Normalform. Die Substitution (11) leidet aber an dem Uebelstande, dass sie noch eine Quadratwurzel enthält; während in den Formeln (8) und (10) nur die zwei im vorigen Paragraphen besprochenen Quadratwurzeln vorkommen. Man kann aber auch nach einer Bemerkung von Klein auf rationalem Wege aus (10) zu einer Normalform kommen, die nur einen Parameter enthält.

Setzt man z. B.

$$y = \frac{3c_5}{c^2} \frac{1}{z}, \quad \gamma = \frac{9c_5^2}{c^5}, \quad (13)$$

so erhält man aus (10) die Gleichung

$$z^5 + 15z^4 - 10\gamma z^2 + 3\gamma^2 = 0. \quad (14)$$

Es ist bei dieser Transformation stillschweigend die Voraussetzung gemacht, dass die in (5) mit m und c bezeichneten Grössen nicht Null seien.

Ist $m = 0$, so ist in der Formel (4) $pu^2 + 2quv + rv^2$ durch $au + bv$ theilbar, es muss dann also wenigstens für einige der Wurzeln die Gleichung

$$au + bv = 0,$$

d. h. eine Gleichung von nicht höherem als dem vierten Grade bestehen.

Ist $c = 0$, also $pu^2 + 2quv + rv^2$ ein Quadrat einer linearen Function, so ergibt sich aus (7), dass, wenn

$$y = a'u + b'v$$

gesetzt wird

$$S(y) = 0, \quad S(y^2) = 0, \quad S(y^3) = 0$$

ist, dass also die Bring-Jerrard'sche Form in rationaler Weise herstellbar ist.

Wir können schliesslich die Resultate dieser Betrachtungen dahin zusammenfassen:

Die Hauptgleichung fünften Grades lässt sich durch eine Transformation, die als einzige Irrationalität die Quadratwurzel aus der Discriminante enthält, auf eine Normalform mit einem Parameter transformiren.